Мотивационное письмо
Иванова Дарья

Транспорт помогает людям преодолевать расстояния, доставлять необходимые вещи и экономить время. Но меня интересует не только сама возможность перемещения — мне хочется понять, как техника может самостоятельно ориентироваться в окружающем мире, анализировать происходящее и принимать решения. Именно поэтому я хочу развиваться в области беспилотных и интеллектуальных робототехнических систем. Участие в III саммите «Сириуса» в Казахстане я рассматриваю как возможность сделать следующий шаг в этом направлении: поработать над инженерными задачами вместе с учащимися Казахстана, познакомиться с их опытом и увидеть, какие подходы к решению технических задач используют молодые инженеры в другой стране.

Меня зовут Дарья, я учусь в 10 классе МБОУ «Лицея-интерната имени М. М. Сперанского» в Великом Новгороде. Я занимаюсь научно-технологическими проектами, в которых соединяются программирование, компьютерное зрение, электроника и робототехника. Мне особенно интересны интеллектуальные системы — устройства, способные воспринимать окружающую среду, анализировать информацию и на её основе выбирать дальнейшие действия.

Мой проектный путь начался с участия в конкурсе «Большие вызовы». В 2024–2025 учебном году я работала над проектом в области агротехнологий — «Цифровизация персонализированного определения влажности почвы поля капусты». Мы исследовали возможность оценивать состояние почвы по изображениям. Тогда я впервые всерьёз заинтересовалась тем, как программирование и анализ изображений могут применяться для решения практических задач.

Работа над этим проектом помогла мне понять, что меня особенно увлекает не столько конкретная предметная область, сколько сами методы, с помощью которых можно исследовать окружающий мир и автоматизировать решение задач. Мне хотелось продолжать работать с компьютерным зрением, но применять его в направлении, которое было бы мне ближе. Так я перешла к транспортной тематике.

В следующем проекте для «Больших вызовов» под руководством научного руководителя Коноваловой М.А. я занялась автоматизацией определения принадлежности птиц к хищным и мирным по силуэту — для повышения эффективности манёвра уклонения беспилотного летательного аппарата. Это была уже другая задача: требовалось не просто распознать объект на изображении, а найти признаки, которые могли бы помочь системе принять решение.

Я изучала особенности силуэтов птиц, собирала и размечала изображения, сравнивала геометрические параметры и анализировала полученные данные. Для обработки изображений использовала Python и OpenCV, а для проверки гипотез — статистические методы. В ходе работы мы исследовали, какие особенности силуэта могут помочь различать группы птиц,

и рассматривали, как результаты распознавания можно использовать при выборе манёвра БПЛА.

Этот проект стал для меня важным этапом: я увидела, как исследовательская гипотеза превращается в алгоритм, а алгоритм — в часть более сложной технической системы. В 2026 году я стала победителем регионального этапа и призёром заключительного этапа «Больших вызовов» по направлению «Транспортно-логистические системы, морские, авиационные и беспилотные технологии». Для меня эти результаты важны не только как признание проделанной работы, но и как подтверждение того, что я хочу развиваться в инженерных задачах, связанных с транспортом и беспилотными технологиями.

Постепенно мне стало интересно выходить за пределы программной части проектов. Мне хотелось не только разрабатывать алгоритмы, но и понимать, как устроены устройства, на которых они работают. Такой опыт я получила в проекте «ДСТ-КарьерА» от индустриального партнера «ДСТ-Урал». Команда работала над программируемым роем мини-роботов для карьера: в проекте были предусмотрены машины разных типов — самосвалы, бульдозеры и погрузчики, — которым требовалось взаимодействовать в рамках общей системы.

В этой работе я участвовала в сборке конструкций и пайке системы питания. Также занималась подготовкой презентации и сайта проекта, чтобы представить разработку и рассказывала о ней другим на защите и фестивале проектов. Мне было интересно наблюдать, как отдельные механизмы, электронные компоненты и программные решения постепенно складываются в единую систему. Этот проект позволил мне ближе познакомиться с практической стороной инженерной работы и увидеть, насколько важно учитывать взаимодействие всех частей устройства — от конструкции до программного управления.

Подробнее о разработке можно узнать на сайте проекта «ДСТ-КарьерА» (https://bigchallenges.ru/quarry).

Мой следующий важный опыт связан с международной образовательной сменой «Сириус — Минск», проходившей с 30 сентября по 23 октября 2026 года по направлению «Электроника и связь». В ней участвовали 26 ребят из России и учащиеся 9-11 классов из Беларуси. Для меня это была возможность не только продолжить заниматься инженерией, но и оказаться в среде, где рядом работают участники с разным опытом и разными подходами к решению задач.

На смене я разрабатывала индивидуальный проект — небольшого робота, предназначенного для работы в экстремальных условиях. В процессе работы я занималась электроникой, проектированием печатной платы, программированием контроллера в Arduino IDE и компьютерным зрением. В отличие от предыдущих проектов, здесь мне пришлось объединять несколько технических направлений в одном устройстве и продумывать, как они должны взаимодействовать между собой.

Особенно ценным для меня оказался не только технический опыт, но и возможность увидеть разные подходы к организации проектной работы. Я заметила, что участники могут по-разному распределять задачи, планировать работу и переходить от идеи к реализации. И поняла, что не существует единственного универсального способа организации проекта: важно замечать сильные стороны разных подходов и выбирать тот, который лучше подходит для конкретной задачи.

Этот опыт помог мне ещё раз убедиться, что инженерная работа не ограничивается знаниями и инструментами. Не менее важно уметь объяснять свои решения, слушать других, обсуждать возникающие трудности и не бояться пересматривать первоначальный план. Международная образовательная среда особенно ценна тем, что позволяет увидеть привычные задачи с другой стороны и учиться у людей с отличающимся опытом.

За время проектной работы я познакомилась с разными инструментами и технологиями. Мой опыт складывается из их практического применения в конкретных проектах и охватывает несколько взаимосвязанных областей:

Направление	Инструменты и технологии
Программирование	Python, C++
Компьютерное зрение	OpenCV
Микроконтроллеры	Arduino, Arduino IDE
Электроника	пайка, сборка электронных устройств
Проектирование	КОМПАС-3D, EasyEDA
Анализ данных	Excel, статистическая обработка данных

Помимо проектной деятельности, я стараюсь развиваться и в других областях. Я участвую в олимпиадах по физике, математике и робототехнике, стала призёром олимпиады «Россети», прошла на региональный этап кейс-чемпионата НИУ ВШЭ «Ключ», победитель I этапа Космической олимпиады 2026. Принимала участие в научной конференции НовГУ «Дни науки и инноваций», где получила диплом за лучший доклад и заняла первое место в секции «Актуальные проблемы биологии и биомедицины». Этот опыт научил меня внимательнее относиться к аргументации, проверке гипотез и представлению результатов своей работы.

Мне кажется, что важно уметь работать с людьми и доносить свои идеи. Около года я занимаюсь дебатами, несколько лет участвую в играх «Что? Где? Когда?». В 2026 году была волонтёром штаба экскурсоводов на финале Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде, темой которого были транспортные системы. Эти занятия не связаны напрямую с разработкой устройств, но помогают мне увереннее выступать, формулировать мысли, задавать вопросы и взаимодействовать с людьми, которые обладают разным опытом.

Участие в саммите я рассматриваю как возможность продолжить развитие в области, которая объединяет мои основные интересы. Выбранное

направление охватывает задачи, с которыми я уже сталкивалась в проектах, и одновременно открывает для меня новые области — от беспилотной авиации до интеллектуальных транспортных систем. Мне хочется узнать, как эти задачи решаются в Казахстане, какие технологии и подходы используют участники, а также попробовать применить свои знания при работе над новой инженерной задачей.

Я готова делиться опытом разработки алгоритмов компьютерного зрения, программирования, работы с электроникой и сборки робототехнических устройств. При этом я понимаю, что саммит — это прежде всего возможность совместной работы, в которой важно не только предлагать собственные идеи, но и внимательно относиться к предложениям других участников, обсуждать альтернативные решения и вместе искать наиболее удачный вариант.

Для меня участие в саммите станет возможностью перейти от уже знакомых проектных задач к новым, более сложным вызовам, расширить представление о современных транспортных технологиях и найти единомышленников, с которыми захочется продолжить инженерную работу и после завершения программы. Также мне безумно интересно узнать ребят из Казахстана в неформальной обстановке, чем они увлекаются, о чем мечтают. Думаю, именно такое общение помогает увидеть, сколько общего может быть у ребят из разных стран, несмотря на различия в нашем опыте. Мы ещё дети, но уже с большими мечтами и целями на будущее.

Благодаря всем возможностям, которые я получаю от участия в программах ОЦ «Сириус», я уверена в выборе направления обучения, получаю новые знания, прикасаюсь к технологиям будущего, получаю невероятные позитивные эмоции. Буду рада возможности стать участницей III саммита «Сириуса» и внести свой вклад в работу направления «Транспортно-логистические системы, морские, авиационные и беспилотные технологии».

Более подробно с моими проектами, результатами участия в конкурсах и материалами инженерной работы можно познакомиться в портфолио: [ссылка на сайт-портфолио].